

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CAO, XÂY DỰNG MÔ HÌNH “BIÊN GIỚI THÔNG MINH” TRONG HỢP TÁC QUỐC TẾ QUẢN LÝ, BẢO VỆ BIÊN GIỚI VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

Thượng tá, ThS **PHAN ANH ĐỨC**
Khoa Biên phòng/Học viện Biên phòng

Tóm tắt: Tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc có địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ về tội phạm xuyên quốc gia, xuất, nhập cảnh trái phép. Hiện nay, các phương thức quản lý thủ công đang bộc lộ những hạn chế về độ bao phủ và khả năng giám sát theo thời gian thực. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao, xây dựng mô hình “Biên giới thông minh” (Smart Border) dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và Internet vạn vật (IoT) trong khuôn khổ hợp tác song phương là giải pháp đột phá để hiện đại hóa hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

Từ khóa: Biên giới thông minh; hợp tác quốc tế; Bộ đội Biên phòng; Việt Nam - Trung Quốc.

Tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc dài 1.449,566km, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đồng thời, là khu vực giao lưu kinh tế, văn hóa sôi động giữa hai nước. Sau khi hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc, quan hệ hợp tác trong quản lý, bảo vệ BGQG giữa hai nước nói chung, giữa BĐBP các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc với các lực lượng BĐBP và Quản lý di dân quốc gia ở hai tỉnh Quảng Tây, Vân Nam của Trung Quốc nói riêng đã có những bước phát triển tích cực với nhiều cơ chế hợp tác. Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật và công nghệ ứng dụng trong quản lý, bảo vệ BGQG chưa được đầu tư đúng mức, còn lạc hậu so với trang bị phương tiện nghiệp vụ của lực lượng chức năng Trung Quốc dẫn đến hiệu quả HTQT trong quản lý, bảo vệ BGQG chưa được tối ưu.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công

nghiệp lần thứ Tư đang tác động sâu sắc đến lĩnh vực quân sự, sự chênh lệch về trình độ ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, bảo vệ biên giới giữa BĐBP Việt Nam và các lực lượng bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh của Trung Quốc đang trở thành một thách thức hiện hữu. Chính vì vậy, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao, xây dựng mô hình “*biên giới thông minh*” không đơn thuần là việc mua sắm trang, thiết bị, mà là một bước đột phá về phương thức thực hiện HTQT của BĐBP. Việc triển khai các hệ thống giám sát tự động, nhận diện AI và chia sẻ dữ liệu số xuyên biên giới sẽ giúp chuyển hóa hoạt động hợp tác từ trạng thái “*phản ứng sau sự việc*” sang “*dự báo chủ động*”; đồng thời, kiến tạo niềm tin giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Đây là nền tảng tất yếu để xây dựng một đường biên giới hòa bình, ổn định và được kiểm soát chặt chẽ bằng những mắt thần

công nghệ, bảo đảm sự tương đồng về năng lực quản lý giữa BDBP Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới phía bạn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Nội dung trọng tâm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao và xây dựng mô hình “*Biên giới thông minh*” trong HTQT quản lý, bảo vệ biên giới là thiết lập một hệ sinh thái số chung giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, dựa trên ba trụ cột chính: Hạ tầng kết nối vạn vật (Internet of Things), hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ chế phản ứng nhanh trên nền tảng số. Điều này, đòi hỏi phải số hóa toàn bộ hồ sơ địa giới, mốc quốc giới và các dữ liệu về đối tượng, vụ việc vi phạm để tạo ra một “*bản đồ số*” sống động, phục vụ công tác chỉ huy và hiệp đồng tác chiến xuyên biên giới. Do đó, để thực hiện giải pháp này, BDBP các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc cần tập trung vào các nội dung, biện pháp sau:

Một là, số hóa hệ thống cơ sở dữ liệu và hạ tầng quản lý biên giới thông qua chuyển đổi toàn bộ dữ liệu quản lý biên giới truyền thống sang dạng số hóa, thiết lập “bản đồ số biên giới” tích hợp đa tầng thông tin.

Sử dụng công nghệ Big Data để phân tích xu hướng dịch chuyển cư dân và hoạt động của tội phạm, từ đó đưa ra các dự báo chiến lược cho công tác hiệp đồng chiến đấu giữa hai bên.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung về đường biên, mốc quốc giới, các công trình biên giới và đối tượng vi phạm; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ưu tiên nguồn vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án “*Số hóa biên cương*” tại các tỉnh trọng điểm như: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai. Triển khai phần mềm quản lý xuất, nhập cảnh thông minh tại các cửa khẩu, tích hợp công nghệ nhận diện sinh

trắc học và AI để kiểm soát lưu lượng người, phương tiện qua lại, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục và nâng cao độ chính xác trong phát hiện các đối tượng nghi vấn. Xây dựng phần mềm phân tích xu hướng tội phạm và di cư trái phép dựa trên dữ liệu lịch sử. Việc trao đổi các kết quả phân tích dữ liệu này với phía Trung Quốc sẽ nâng tầm hợp tác từ phối hợp vụ việc sang hợp tác chiến lược trong phòng ngừa từ xa.

Hai là, thiết lập hệ thống giám sát thực địa công nghệ cao hoạt động liên tục có khả năng tự động phát hiện và cảnh báo xâm nhập.

Ứng dụng công nghệ sinh trắc học (vân tay, mống mắt) và hộ chiếu điện tử (e-Passport) để tự động hóa quy trình kiểm soát xuất nhập khẩu. Đề xuất cơ chế phối hợp sử dụng UAV trong tuần tra song phương tại các địa hình hiểm trở mà người và ngựa khó tiếp cận. Thiết lập quy trình chia sẻ thông tin từ UAV để kịp thời phát hiện các điểm cháy rừng xuyên biên giới, các tụ điểm tập kết hàng lậu hoặc dấu hiệu thay đổi hiện trạng đường biên, mốc giới.

Lắp đặt, triển khai hệ thống camera nhiệt tầm xa, cảm biến rung động mặt đất; camera thông minh tích hợp AI (nhận diện khuôn mặt, biển số xe, cảnh báo xâm nhập trái phép) và ra-đa giám sát tại các đoạn biên giới trọng điểm, đường mòn, lối mở. Trang bị máy bay không người lái (UAV/Flycam) hiện đại cho các đồn biên phòng để tuần tra tại các địa hình hiểm trở mà con người khó tiếp cận. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh theo dõi theo thời gian thực phải được truyền trực tiếp về trung tâm chỉ huy các cấp để phân tích và đưa ra quyết định xử lý kịp thời; ngoài ra, có thể cho phép chia sẻ hình ảnh trực tiếp với phía bạn khi có tình huống nảy sinh. Điều này, cho phép BDBP hai bên có bằng chứng hình ảnh khách quan khi xảy ra các vụ việc vi phạm Hiệp định nhằm tạo sự minh bạch và thống

nhất trong xử lý vụ việc giúp rút ngắn thời gian điều tra, xác minh. Hợp tác với phía Trung Quốc thí điểm mô hình “Kiểm tra một điểm dừng” thông qua việc chia sẻ dữ liệu điện tử về hàng hóa và phương tiện, giúp giảm thiểu thời gian thông quan nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ về an ninh.

Ba là, đầu tư hạ tầng truyền dẫn và bảo mật an ninh mạng; xây dựng nền tảng “Hợp tác số” và chia sẻ thông tin xuyên biên giới nhằm đảm bảo huyết mạch thông tin luôn thông suốt và tuyệt đối an toàn trong môi trường tác chiến điện tử.

Tạo lập các kênh kết nối kỹ thuật cho phép trao đổi dữ liệu tác chiến và hợp tác xử lý tình huống khẩn cấp với phía bạn theo thời gian thực. Thiết lập hệ thống thông tin liên lạc bảo mật để trao đổi nhanh danh sách đối tượng truy nã, các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao.

Ưu tiên đầu tư hệ thống cáp quang quân sự dọc tuyến biên giới và trạm thu phát sóng vệ tinh tại các vùng sâu, vùng xa; triển khai các giải pháp tường lửa, mã hóa dữ liệu đặc chủng để bảo vệ hệ thống trước các cuộc tấn công mạng, đảm bảo tính vẹn toàn của dữ liệu hợp tác quốc tế. Đàm phán ký kết các biên bản ghi nhớ cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật và phạm vi chia sẻ thông tin số để đảm bảo chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Đề xuất với cấp trên và thống nhất với phía Trung Quốc về việc thiết lập các “đường dây nóng kỹ thuật số” bảo mật, cho phép chia sẻ hình ảnh hiện trường hoặc tọa độ mục tiêu khi có vụ việc xảy ra. Xây dựng các ứng dụng di động dùng chung, các nền tảng liên lạc có tính bảo mật cao để lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và kiểm soát xuất nhập khẩu hai bên trao đổi thông tin nhanh về các vụ việc vi phạm pháp luật, dịch bệnh hoặc thảm họa thiên tai trên biên giới.

Bốn là, đào tạo nguồn nhân lực “chiến sĩ số” chuyên trách; nâng cao năng lực làm chủ công nghệ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp vận hành hệ thống biên giới thông minh.

Tổ chức các khóa, lớp tập huấn chuyên sâu về vận hành thiết bị công nghệ cao; thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu bằng AI cho đội ngũ cán bộ đảm bảo mỗi quân nhân tham gia hoạt động HTQT đều có khả năng làm chủ các phương tiện kỹ thuật hiện đại. Đưa nội dung “quản trị biên giới bằng công nghệ” vào các chương trình diễn tập chung, tuần tra chung với phía bạn để rèn luyện kỹ năng hợp tác thực hiện nhiệm vụ trên nền tảng công nghệ số trong các tình huống cụ thể.

Tóm lại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao, xây dựng mô hình “Biên giới thông minh” trong hợp tác quốc tế quản lý, bảo vệ biên giới tuyến Việt Nam - Trung Quốc là xu thế tất yếu nhằm nâng cao năng lực hợp tác quản lý biên giới; đồng thời, thể hiện sự minh bạch, tin cậy chính trị giữa BDBP Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu của Trung Quốc. Tuy nhiên, quá trình triển khai cần lộ trình thận trọng, lấy việc bảo đảm chủ quyền, an ninh mạng quốc gia làm ưu tiên hàng đầu.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Quốc phòng, Công văn gửi Bộ Ngoại giao về việc báo cáo công tác quản lý, bảo vệ biên giới, hợp tác phát triển ở khu vực biên giới từ sau khi ký 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc đến nay, Hà Nội, 2024.

2. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại Biên phòng năm 2025, Hà Nội, 2025.

3. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Công văn về việc nâng cao chất lượng công tác hợp tác quốc tế, đối ngoại biên phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Hà Nội, 2026 ■